

1. (AI데이터 분석 분야) 기후 위기에 따른 취약 상권 영향 분석

배 경	기후 변화로 폭염·폭우·태풍 등 극한기후의 발생 빈도와 강도가 높아지면서 지역 상권과 소상공인의 경영환경에도 영향을 미치고 있습니다. 특히 업종과 지역에 따라 기후에 따른 매출 영향이 다르게 나타나고 있습니다. 제공되는 데이터와 공공데이터 등을 활용하여 기후 변화에 민감한 업종과 상권을 파악하고 기상 상황에 따른 매출 변화를 분석해 보세요. 이를 바탕으로 기후 위기로 인한 피해가 예상되는 지역과 업종을 도출하고, 소상공인의 선제적 대응 및 정책적 지원에 활용할 수 있는 아이디어를 제안해 주세요.
주 제	기상 위기에 따른 취약 상권 영향 분석 (취약 상권·업종 도출 및 피해 대응·지원 방안 제안 등)
설 명	(설명) - 기후 데이터와 카드사의 업종별 소비 데이터, 인구 데이터와 통신사의 위치데이터 등을 활용하여 기후 변화에 따른 업종·지역별 매출 변화를 분석하고, 기후에 민감하게 반응하는 '기후 취약 상권'을 정의하여 피해 규모를 정량적으로 분석 - 기후 영향에 따른 상권별 예상 피해 규모를 산출하고, 분석 결과를 활용하여 기후 재난 시 우선적으로 지원이 필요한 지역·업종을 선정하는 기준 및 알고리즘 제안

	(예시) - 폭염 발생 시 전통시장·골목상권 등 야외 활동이 많은 상권의 업종별 매출 변화를 분석하고, 기온·시간대·지역별 영향을 비교하여 폭염에 취약한 업종과 상권을 도출. 분석 결과를 바탕으로 무더위 쉼터, 영업시간 조정, 냉방시설 지원 등 상권별 맞춤형 대응 방안 제안 - 태풍·폭우 등 기상 이벤트 발생 전후의 지역별 카드 매출 변화를 분석하여 기후 재난에 따른 피해가 반복적으로 발생하는 상권을 식별하고 피해 규모를 정량화. 기상 예보와 상권별 취약도 분석 결과를 활용하여 재난 발생 전 우선 지원이 필요한 지역·업종을 선정하고 맞춤형 지원 방안 제안
제공 데이터	[데이터셋 1] 이동전화 가입자·이동 정보 ※ 개인정보 보호를 위해 개인 식별이 불가능하도록 비식별·집계된 형태로 제공 - 제공 기간: '25. 7월 ~ '25. 12월 - 제공 단위: 일별 / 시간대별 - 공간 단위: 시·군·구 또는 격자 단위 - 대상 범위: 서울시 강남구, 강원도 춘천시 이동전화 유동인구 - 주요 제공 항목 · 시간대별, 요일별, 연령대별 유동인구 [데이터셋 2] 카드 결제 정보 및 이용고객 정보 ※ 개인 및 개별 가맹점 식별이 불가능하도록 집계·비식별 형태로 제공 - 제공 기간: '25. 7월 ~ '25. 12월

	- 제공 단위: 월별·시간대별 / 일별 - 공간 단위: 시·군·구 - 가맹점 단위: 업종별 집계 - 주요 제공 항목 · 가맹점 위치정보(시·군·구) · 가맹점 업종 · 결제액 · 결제건수 · 이용고객 연령대 · 이용고객 성별 ☞ 추가적으로 필요한 기후·인구 데이터 등은 공공데이터(무료데이터에 한함) 활용
평가 방안	[1차 서류 평가 기준] - 모델링의 적합성/완성도(25점) : 전처리, 변수선정, 적절한 모델 선택 및 적용, 모델 평가, 해석(25점) - 데이터 활용/분석력(25점) : 데이터 수집/정제/해석, 탐색적분석&시각화, 논리성 - 인사이트/실효성(20점) : 도출된 인사이트의 참신성, 현실적 타당성, 실질적 활용 가능성

	- 맞춤형 활용 아이디어 제안(20점) : 아이디어 창의성, 구체성 및 실현 가능성 - 완성도(10점) : 논리적 서술, 시각적 퀄리티, 보고서 구조, 프레젠테이션 효과(10점) [2차 발표 평가 기준] - 발표 내용 및 구성(40점) : 핵심 메시지 전달력, 논리적 스토리텔링 - 분석 결과 설명력(25점) : 데이터 해석 능력, 인사이트 근거 제시 - 제안의 설득력 (25점) : 비즈니스 임팩트, 실현가능성, 차별화전략 - 발표 스킬 및 소통(10점) : 시각 자료 활용, 질의응답 대응
데이터 활용 규칙	- 제공된 데이터 중 최소 1개 데이터셋은 필수로 사용하여야 함 - 외부 공공 데이터 활용 가능(무료·공개 데이터에 한하며, 유료 데이터 사용 시 수상 취소) ※ 단, 외부 데이터 사용 시 출처 및 수집 방법을 명시하고, 활용한 원본 파일 제출 필수 - 제공된 데이터셋 기반으로 추가적인 데이터 부가하거나, 페르소나 기반의 가상 데이터(synthetic data)를 생성하여 활용 가능 ※ 단, 데이터 부가 시 부가된 데이터의 항목, 가상데이터 생성 시 생성 방식에 대한 설명자료 제출 필수

	- LLM 등 생성형 AI 활용 가능하며, LLM 활용 여부는 평가에 반영하지 않음 ※ 단, LLM 활용 시 구체적인 활용 방법 및 분석 과정에 대한 설명자료 제출 필수 - 분석 결과 및 제안 내용에 대한 참가자의 직접적인 검증 및 설명이 가능해야 함
결과물 제출	* 최소 요구 성과물 - (핵심 인사이트 및 제안) 기후 영향에 따른 취약 상권·업종 도출, 피해 규모 분석 및 대응·지원 방안 제안 - (데이터 분석 근거) 기상·통신·카드 데이터 분석 및 기후·지역·업종별 비교분석 결과와 분석 방법론 제시 - (데이터 모델링 결과) 상권별 기후 영향 및 피해 규모 예측·분류 모델 개발, 성능평가 및 재현 가능한 코드 제출

2. (AI데이터 활용 분야) 사회적 고립 예방 및 대응을 위한 AI 에이전트 개발

배 경	1인 가구 증가와 사회적 관계망 약화로 고독감과 사회적 고립 문제가 심화되고 있으며, 기존의 사후 대응 중심 복지 체계만으로는 위기 징후를 조기에 발견하고 대응하는 데 한계가 있습니다. 통신·카드 등 다양한 데이터를 활용하여 사회적 고립 위험이 높은 지역 및 인구 집단의 징후를 조기에 파악하고, AI 에이전트가 위험 상황을 판단하여 적절한 공공·복지 자원과 서비스를 연계할 수 있는 데이터 기반 예방·대응 방안을 제안해 주세요.
주 제	사회적 고립 예방 및 대응을 위한 AI 에이전트 개발 (고립 위기 징후 판단 및 능동적 공공·복지 서비스 연계 등)
설 명	(설명) - 최근 1인 가구의 급증과 사회적 관계망의 약화로 고독사 및 은둔형 외톨이 문제가 심화, 기존의 사후 위주 복지 체계를 넘어, 데이터 기반으로 위기 징후를 스스로 판단하고 실시간으로 개입하는 지능형 안심망 구축 필요 - 통신 및 카드 데이터를 활용하여 AI 에이전트가 지역 및 인구집단 단위의 사회적 고립 위험 신호를 조기에 탐지하고, 위험 수준에 따라 적절한 복지서비스와 지역사회 자원을 추천·연계하는 실행 모델을 제안 (예시) - 통신 데이터와 카드 데이터를 결합하여 해당 지역 및 인구집단 단위의 '고립 위험도'를 5단계로 실시간 지수화하고 그에 따른 개입 단계 결정, 단계별 조치 이행 유도

**제공
데이터**

[데이터셋 1] 이동전화 가입자·이동 정보

※ 개인정보 보호를 위해 개인 식별이 불가능하도록 비식별·집계된 형태로 제공

- 제공 기간: '25. 7월 ~ '25. 12월
- 제공 단위: 일별 / 시간대별
- 공간 단위: 시·군·구 또는 격자 단위
- 대상 범위: 서울시 강남구, 강원도 춘천시 이동전화 유동인구
- 주요 제공 항목
 - 시간대별, 요일별, 연령대별 유동인구

[데이터셋 2] 카드 결제 정보 및 이용고객 정보

※ 개인 및 개별 가맹점 식별이 불가능하도록 집계·비식별 형태로 제공

- 제공 기간: '25. 7월 ~ '25. 12월
- 제공 단위: 월별·시간대별 / 일별
- 공간 단위: 시·군·구
- 가맹점 단위: 업종별 집계
- 주요 제공 항목
 - 가맹점 위치정보(시·군·구)
 - 가맹점 업종
 - 이용고객 결제액
 - 이용고객 결제건수
 - 이용고객 연령대

	· 이용고객 성별 ☞ 추가적으로 필요한 공공·복지 데이터 등은 공공데이터(무료데이터에 한함) 활용
문제 구성	(목적) - 통신·카드 등 다양한 데이터를 활용하여 사회적 고립 위험 신호를 조기에 발견하고, 지역 및 인구집단의 위험 수준에 따라 적절한 대응 방안과 복지자원을 추천·연계하는 AI 에이전트 모델 설계 (필수 포함 요소) - (데이터 기반 인사이트) 제공 데이터를 활용하여 사회적 고립 위험 신호와 주요 특성, 위험 영향 요인을 도출 - (AI 에이전트 설계) 위험 신호를 탐지·분석하고 위험 수준에 따라 적절한 복지자원 및 대응 방안을 추천하는 AI 에이전트 모델 구축 - (운영 흐름(예시)) 위험 신호 탐지 → 위험 수준 판단 → 위험 원인 분석 → 대응 방안·복지자원 추천 → 우선 지원 대상 지역·계층 도출 - (재현 가능 설명) AI 에이전트의 판단 기준, 위험도 산출 방식, 복지자원 추천 및 연계 과정을 구체적으로 설명 (선택 요소 – 권장) - LLM 활용 : 위험 신호 해석, 대응 방안 생성, 맞춤형 복지서비스 추천 등 AI 에이전트의 활용 방안 제시

평가
방안

[1차 서류 평가 기준]

- 아이디어 창의성 및 독창성(25점)
: 문제 정의의 참신성, 해결방안의 창의성, 차별화 요소
- 데이터 근거 및 분석력(25점)
: 데이터 활용의 적절성, 분석 결과의 설득력
- 사회적 영향력(15점)
: 공공 가치 창출, 사회 문제 해결 기여도
- 실현 가능성(15점)
: 정책/제도적 실현 가능성, 운영 현실성
- 데이터 지속 활용성(10점)
: 지속적 데이터 활용방안, 데이터 기반 개선 체계
- 완성도(10점)
: 논리적 구성, 명확한 설명, 시각적 완성도

[2차 발표 평가 기준]

- 발표 내용 및 구성(40점)
: 핵심 메시지 전달력, 논리적 스토리텔링
- 분석 결과 설명력(25점)
: 데이터 해석 능력, 인사이트 근거 제시
- 제안의 설득력 (25점)
: 사회적 임팩트, 실현 가능성, 데이터 지속 활용성
- 발표 스킬 및 소통(10점)
: 시각 자료 활용, 질의응답 대응

데이터 활용 규칙	- 제공된 데이터 중 최소 1개 데이터셋은 필수로 사용하여야 함 - 외부 공공 데이터 활용 가능(무료·공개 데이터에 한하며, 유료 데이터 사용 시 수상 취소) ※ 단, 외부 데이터 사용 시 출처 및 수집 방법을 명시하고, 활용한 원본 파일 제출 필수 - 제공된 데이터셋 기반으로 추가적인 데이터 부가하거나, 페르소나 기반의 가상 데이터(synthetic data)를 생성하여 활용 가능 ※ 단, 데이터 부가 시 부가된 데이터의 항목, 가상데이터 생성 시 생성 방식에 대한 설명자료 제출 필수 - LLM 등 생성형 AI 활용 가능하며, LLM 활용 여부는 평가에 반영하지 않음 ※ 단, LLM 활용 시 구체적인 활용 방법 및 분석 과정에 대한 설명자료 제출 필수 - 분석 결과 및 제안 내용에 대한 참가자의 직접적인 검증 및 설명이 가능해야 함
결과물 제출	* 최소 요구 성과물 - (핵심 인사이트 및 비즈니스 제안) 사회적 고립 위험 신호 분석, 주요 위험 요인 도출, 대응 전략 및 기대효과 제시 - (데이터 분석 근거 자료) 탐색적 데이터 분석, 지역·연령계층별 비교분석 결과, 위험 지표 및 분석 방법 상세 기술) - (예측·분류 모델링 결과) 모델 개발 과정 및 성능 평가, 위험도 산출 결과 해석, 재현 가능한 코드 포함 - (AI 에이전트 설계 결과) 위험 탐지·판단 로직, 복지자원 추천 체계, 대응 프로세스 및 활용 시나리오 제시